



ENGINEERING OFFICE mgr inż. Piotr Fait
ul. Małeckiego 24/4 60-708 Poznań POLEN
tel/fax. 0048 61 8661787 mobil 0048 601 886056
e-mail. biuro@fait.com.pl www.fait.com.pl

PRODOM
architektura
konstrukcja

PRODOM Architektura i Konstrukcja
Krzysztof Grabowski
ul. Tarninowa 3, 64 - 600 Kowanówko
tel.: 609-662-067
biuro@prodom-archikon.pl
www.prodom-archikon.pl

STATISCHE BERECHNUNGEN

BAUORT

CHANGHONG

 **Messe Berlin**



MESSE – BERLIN Messe IFA ' 2026

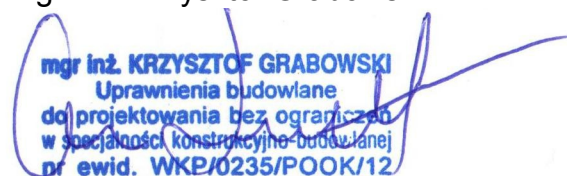
Changhong Europe Electric s.r.o.

Hall 22 Stand: 135

BAUVORHABEN: STATISCHE BERECHNUNG
DIE AUFGEHÄNGTE STRUCTURE

Bearbeitet :

mgr inż. Krzysztof Grabowski


mgr inż. KRZYSZTOF GRABOWSKI
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. WKP/0235/POOK/12

Geprüft:

mgr inż. Piotr Fait


mgr inż. PIOTR FAIT
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. 338/88/Pw i 569/89/Pw

Poznań 07.2026

NINIEJSZE OPRACOWANIE W CAŁOŚCI JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ
„O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH” (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE
W TYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ LEVEL SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA ORAZ JEGO AUTORÓW
POD RYGOREM DOCHODZENIA SWOICH PRAW AUTORSKICH PRZED SĄDEM.

DAS VORLIEGENDE WERK VON LEVEL SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA IST IN ALL SEINEN TEILEN URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN, INSBESONDERE DAS RECHT DES VORTRAGS, DER REPRODUKTION, DER VIELFÄLTIGUNG
AUF FOTOMECHANISCHEM ODER ANDEREN WEGEN UND DER SPEICHERUNG IN ELEKTRONISCHEN WEGEN.

INHALTVERZEICHNIS

I Der beschreibende Teil

- 1.0 Die Basis für die Berechnungen
- 2.0 Die Berechnungsannahme
- 3.0 Belastungen
- 4.0 Statische Berechnungen

II Zeichnungen

- 1 Montageplan – Aufhängung Punktlasten

1.0 Die Basis für die Berechnungen

- 1.1 Der Auftrag v.
- 1.2 Technische Richtlinien (Allgemeines) für deutsche Messenstände BERLIN
- 1.2.1 Technische Anforderungen
- 1.3 Konzeptionenwurf für der Messenstand
- 1.4 Deutsche Norm :
 - EN 1991-1-1 (2010) / EN 1991-1-1/NA (2010) Belastungen
 - DIN 4113 – Aluminium construction
- 1.5 Berechnungshinweise

2.0 Die Berechnungsannahme

2.1.0 Die Berechnungen bezüglich der gehängten Konstruktion

Das Ziel und Gegenstand dieser Bearbeitung ist die statische Analyse und Festkeitsnachweis der gehängten Konstruktion, gebaut im **Quadro System AL**.

Die meisten verwendeten Bestandteile des Systems sind aus Aluminium.

Alle Hauptträger sind aus **Quadro System AL** gemacht.

Alle verwendeten Elemente sind typische Elemente aus dem **Quadro System AL** - Katalog.

Die Konstruktion aus **Quadro System AL** wird zum Deckenknoten Seilwerk aufgehängt werden.

An die Konstruktion werden Holzkiste Elemente mit der Beleuchtung befestigt.

Zwischen diesen Elementen wird gestreckt Gewebe:

- Fahnenstoff
- Mesh-Gewebe unter der Sprinkleranlage

Type	Size	Tube	Bracing	Material	
QUADROSYSTEM	290	50x2	20x2	EN-AW 6082 T6	
290-Q				mm	kg
				250	2,6
				500	4
				1000	6,5
				1500	9
				2000	11,5
				2500	13,5
				3000	16
				3500	18,6
				4000	21,1

2.2.0 Baustoffe und Materialien

2.2.1 Balken und Knotenpunkte

Quadro System AL - Aluminium EN-AW-6060 T66 nach DIN AlMgSi0,5F19 angefertigt.

2.3.0 Lastannahmen

Eigenlasten von Baustoffen und Bauteilen nach DIN 1055 T.1

Verkehrslasten nach DIN 1055 T.3

3.0 Belastungen

Eigengewicht wird automatisch von Programm ARSA 2013 berücksichtigt.

LF1 - Ständige Last nach DIN 1055 T.1**LASTFAL – DAU1**

- | | |
|--------------|-----------------|
| – quadro 290 | = 0,065 kN/mb |
| – winde | = 0,40 kN/point |

LASTFAL – DAU2**Mesh material waves**

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| – alutent profil | 11 x 0,60 kG/mb / 4,0 m = | 1,65 kG/m ² |
| – material mesh | 11 x 0,50 kG/m ² x 2,0 m / 4,0 m = | 2,75 kG/m ² |
| – additional | | <u>1,00 kG/m²</u> |
| | | 5,40 kG/m² |
| – aluminium profiles D50 | | 2,0 kG/mb |
| – LED screen, total weight 2500 kG, total length (model) = 28,05 mb | | 89,13 kG/mb |
| – back LED screen cover | | <u>12,0 kG/mb</u> |
| | | 101,13 kG/mb |
| – logo Changhong x 3 | 40 kG x 3 L = 7,50 mb | 5,33 kG/mb |
| – light box „U” | 3,00 kGmb L = 71,0 mb | 3,00 kG/mb |

Lastfallkombinationen werden durch Programm automatisch gerechnet.

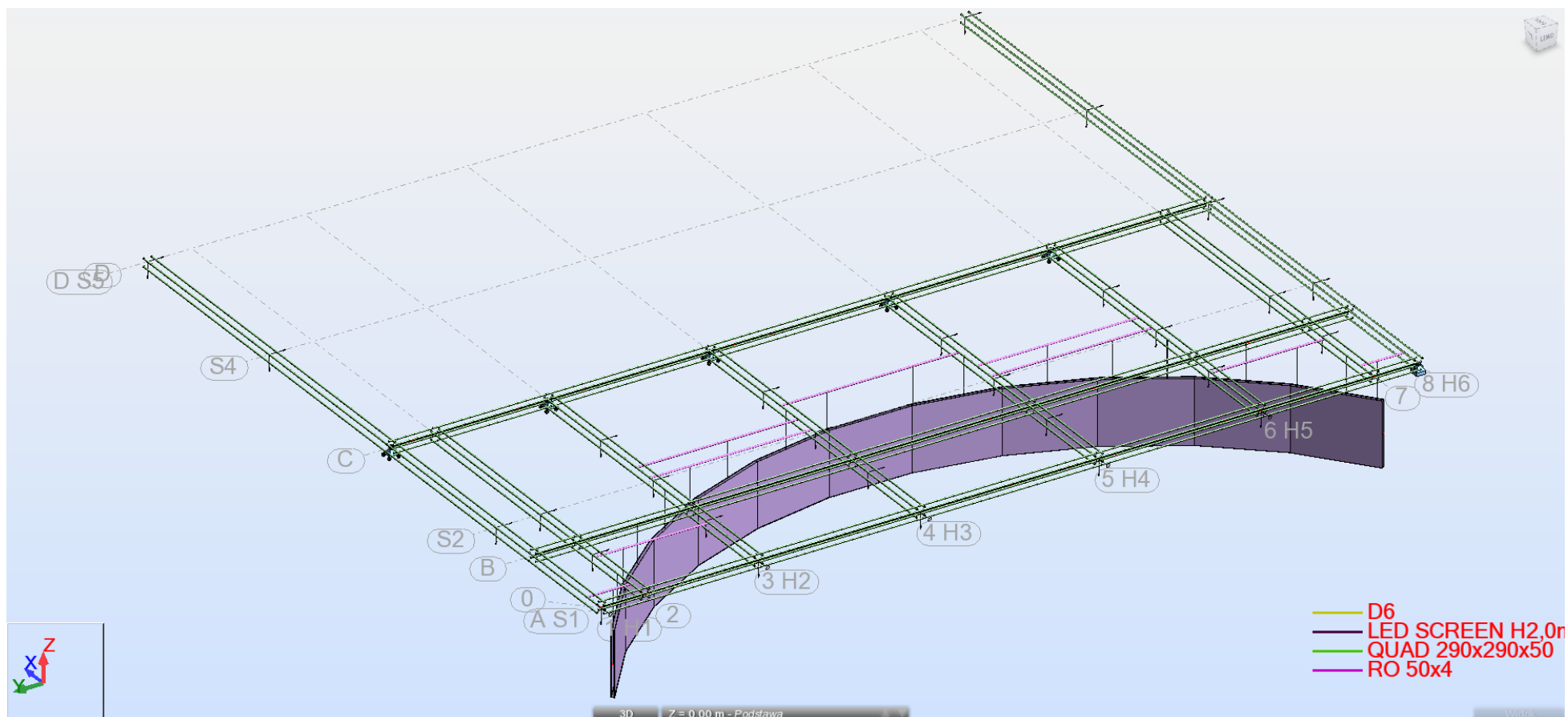
Combination of loads are automatically calculate by the program.

Safety factor – static load = > **DAU1 x 1,00 + DAU2 x 1,00**

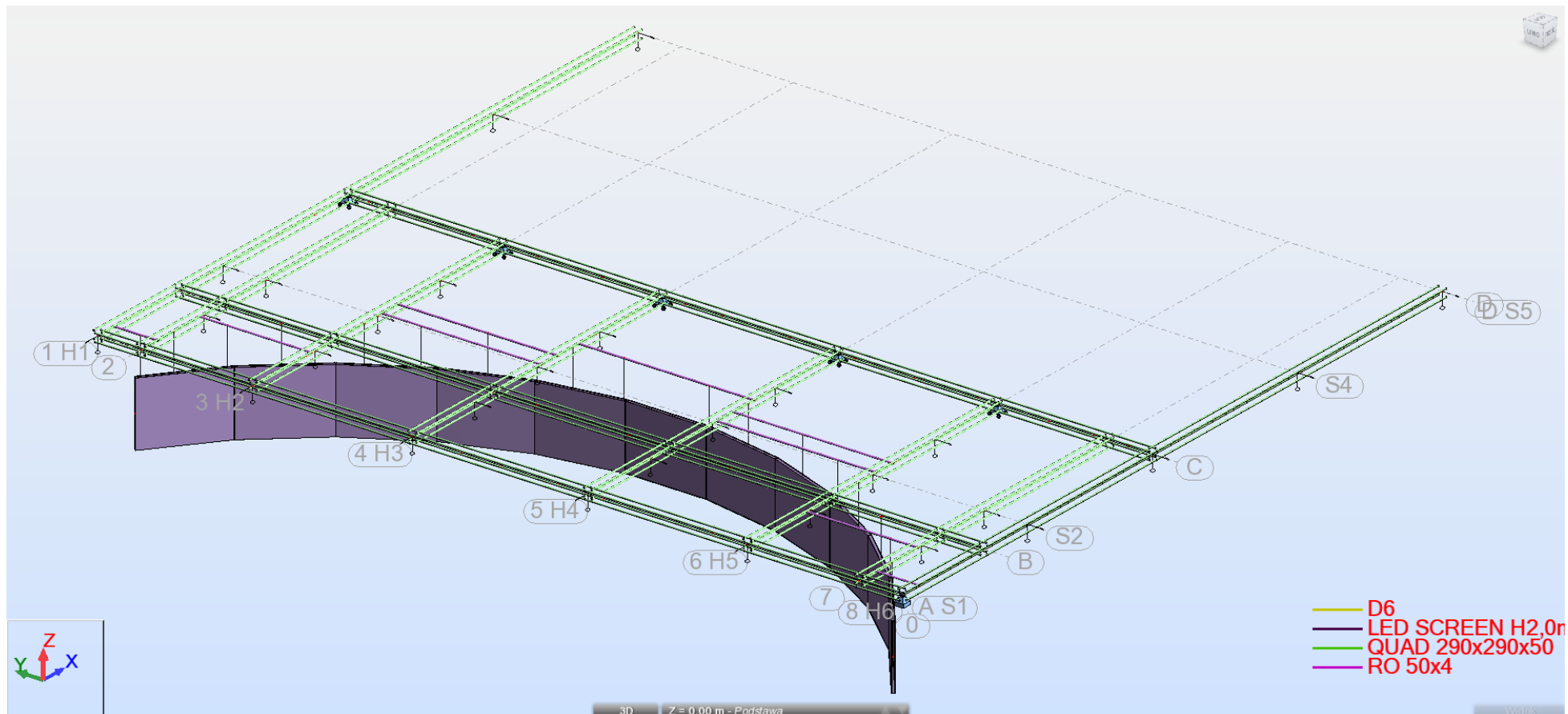
Safety factor – dynamic load = > **DAU1 x 1,20 + DAU2 x 1,20**

4.0 Statische Berechnungen

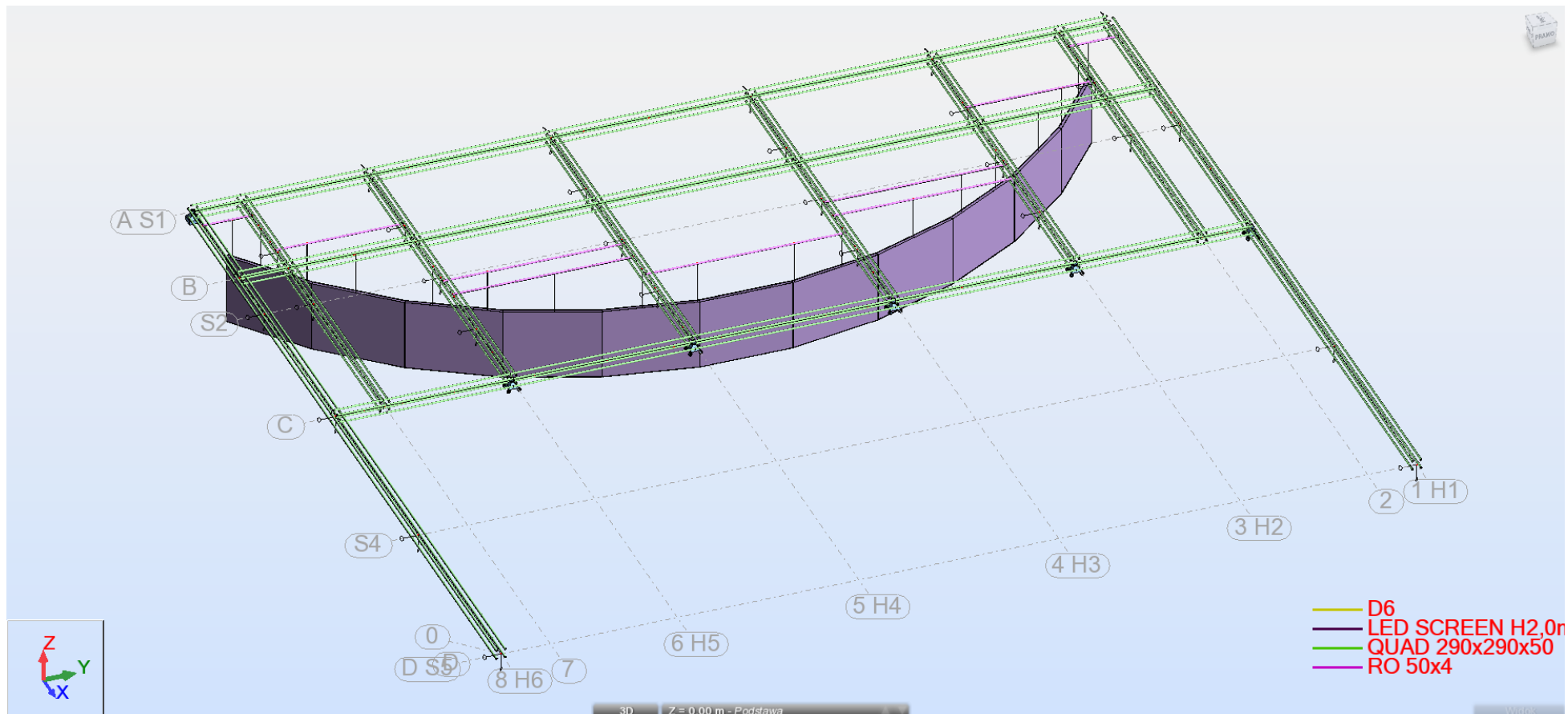
ANSICHT 1



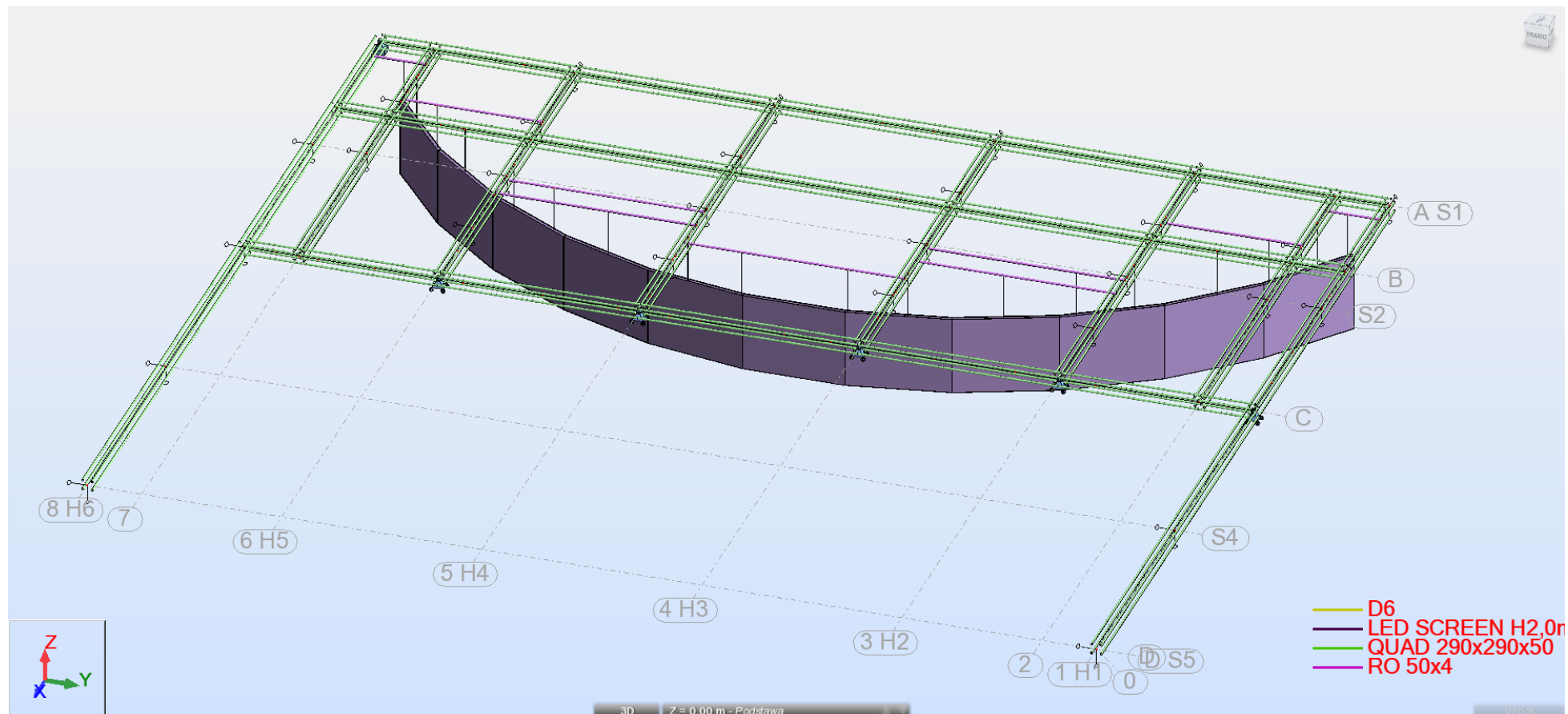
ANSICHT 2



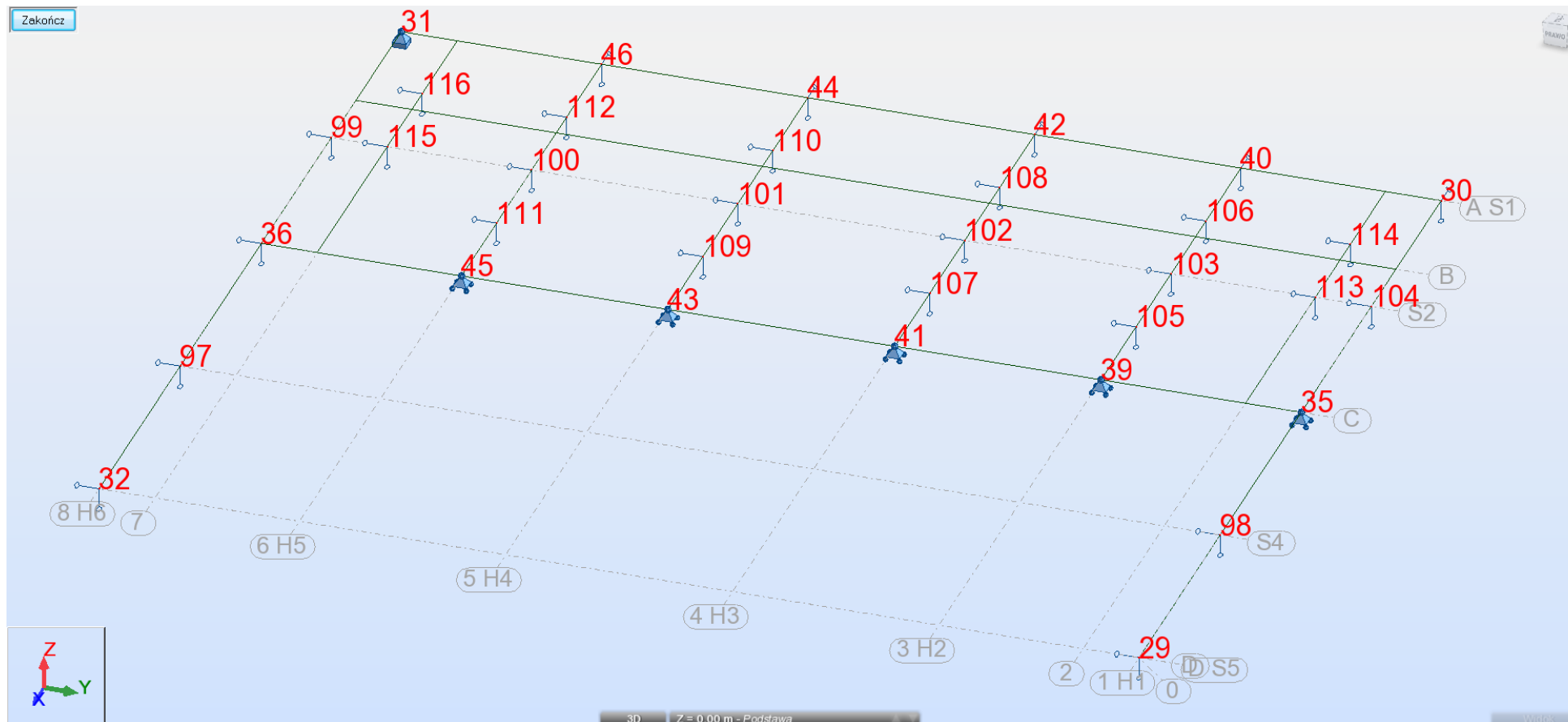
ANSICHT 3



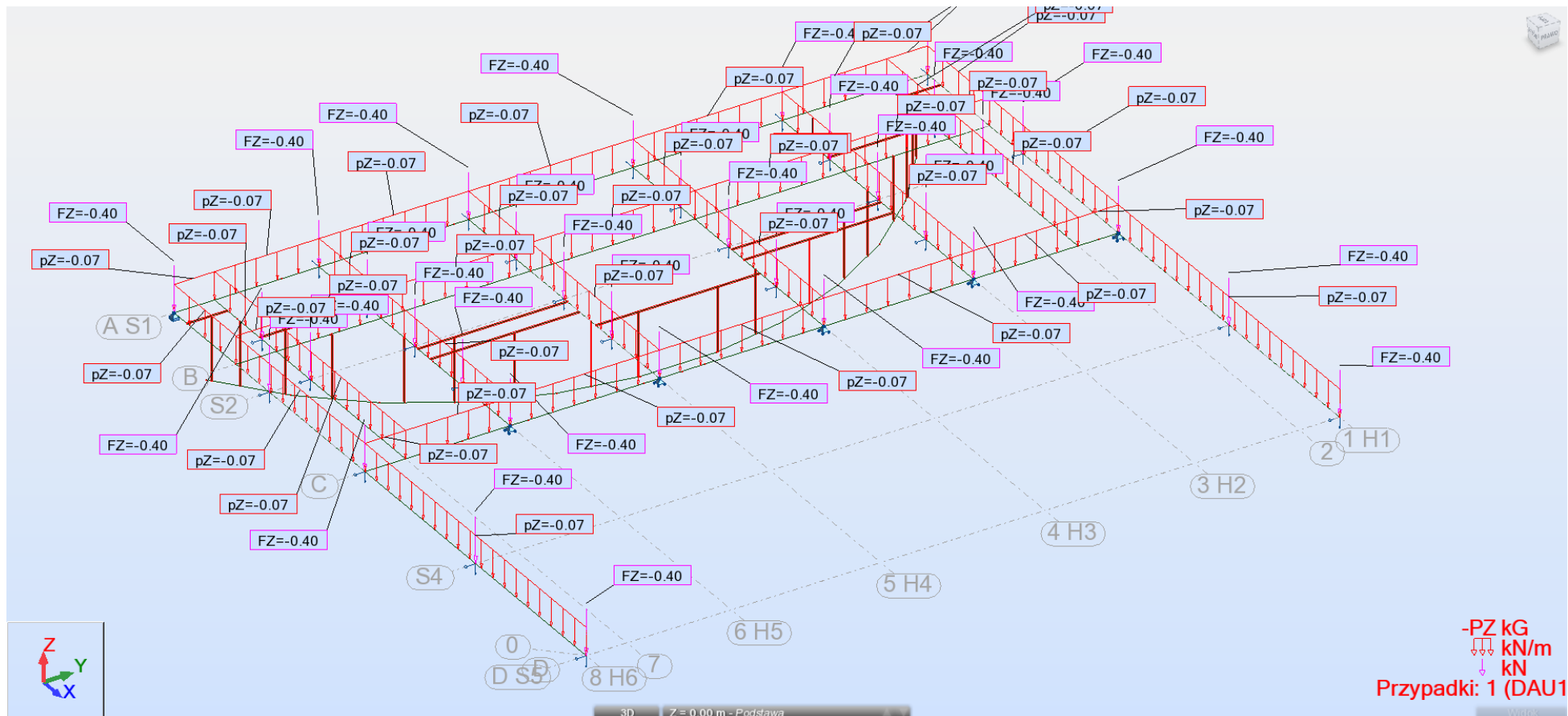
ANSICHT 4



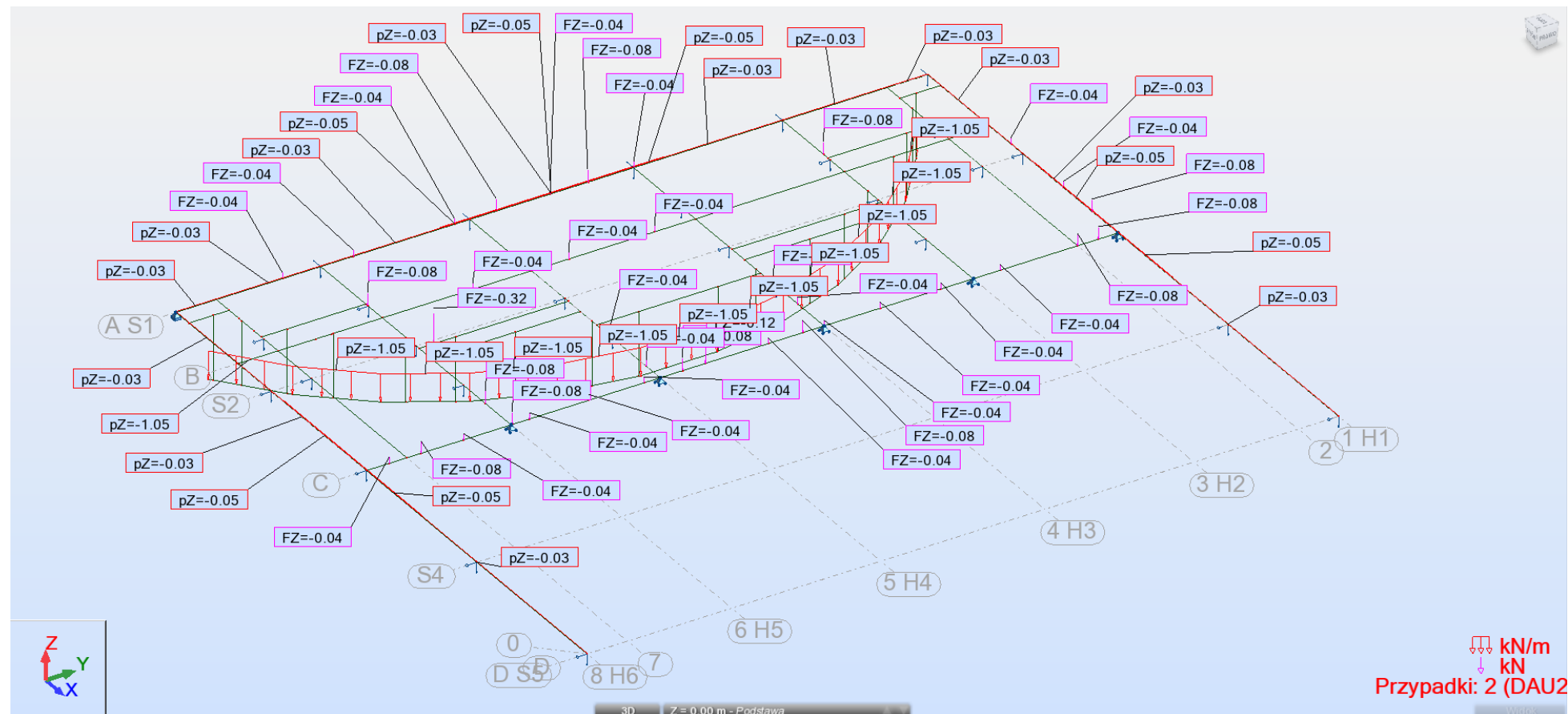
ANSICHT 5 - DIE AUFGEHÄNGTE PUNKTEN



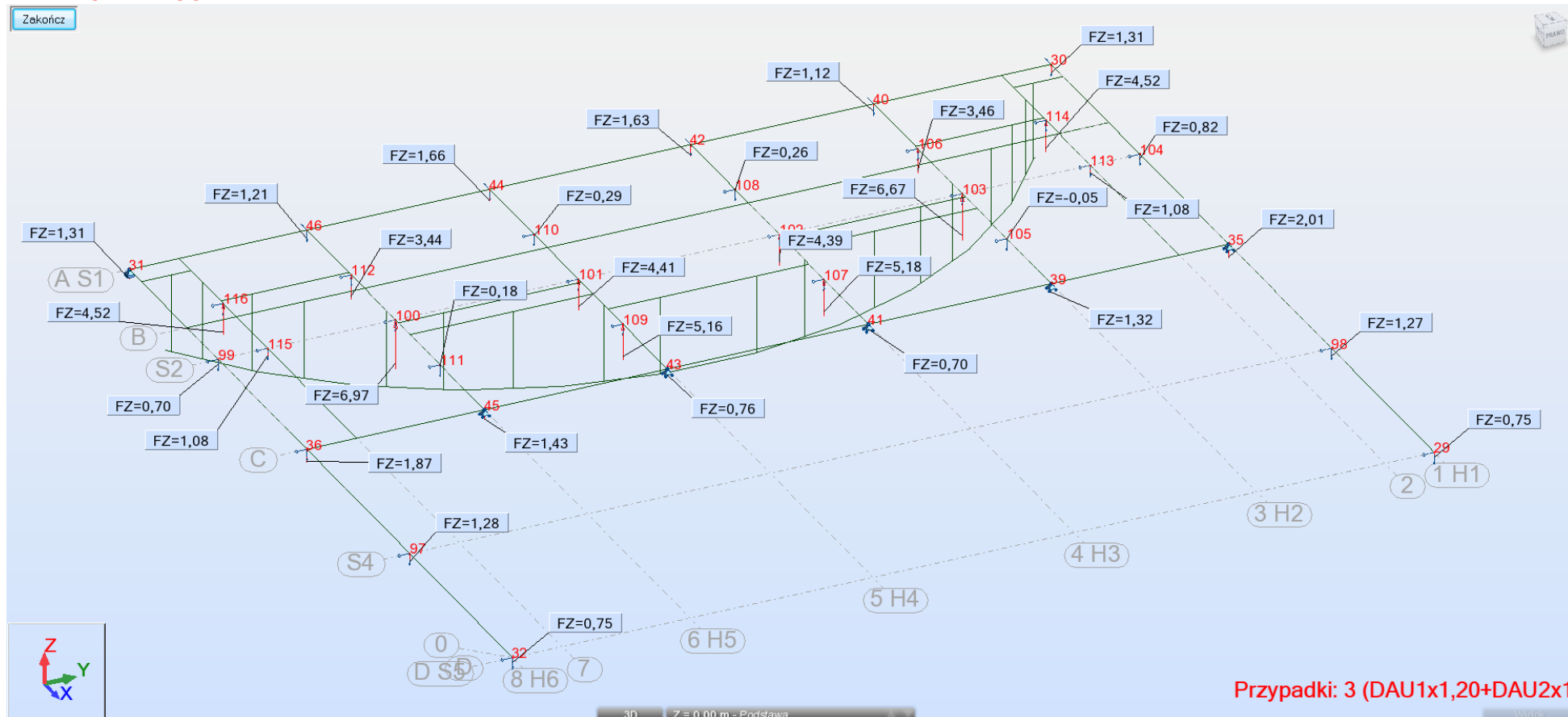
DAUERLAST DAU1



DAUERLAST DAU2



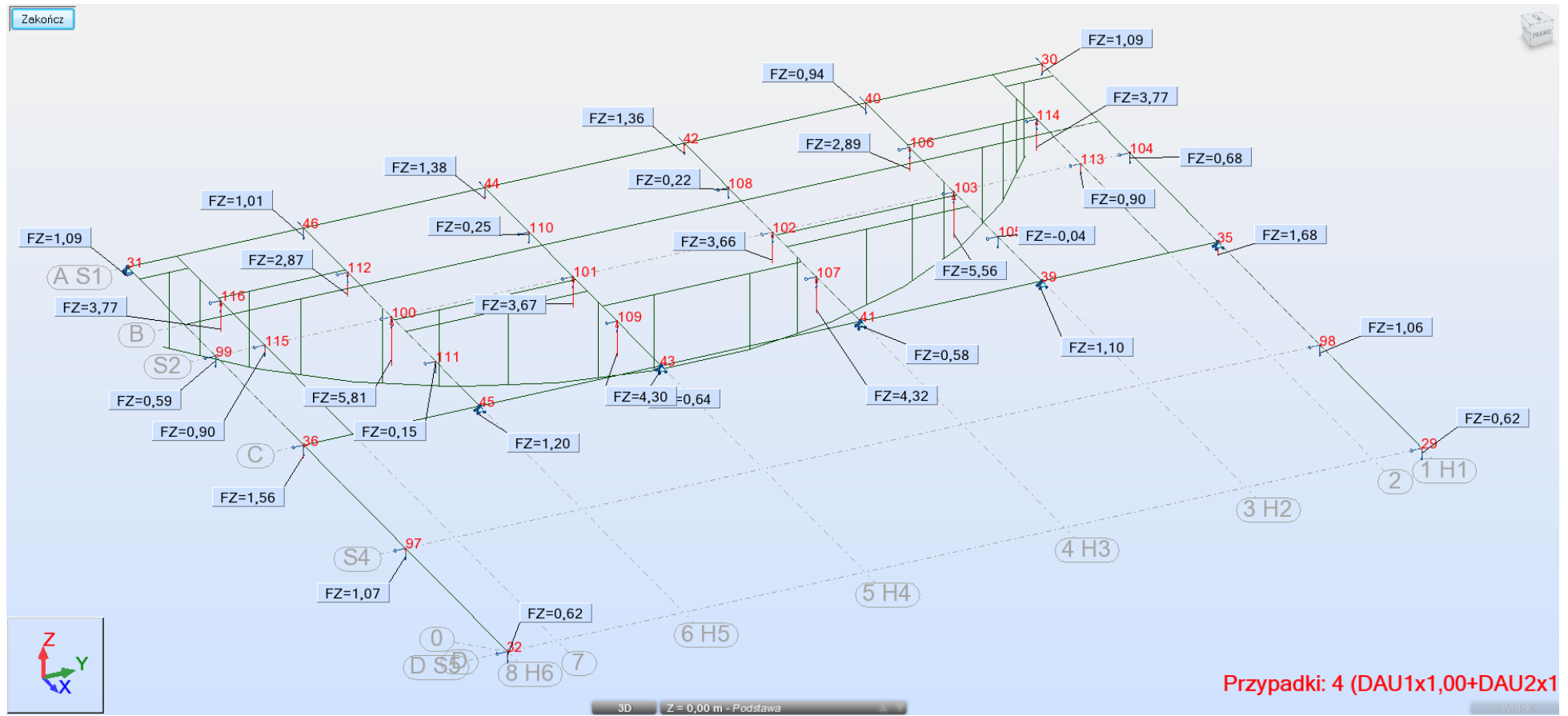
REAKTIONEN – SGN



Safety factor $\gamma = 1,20$

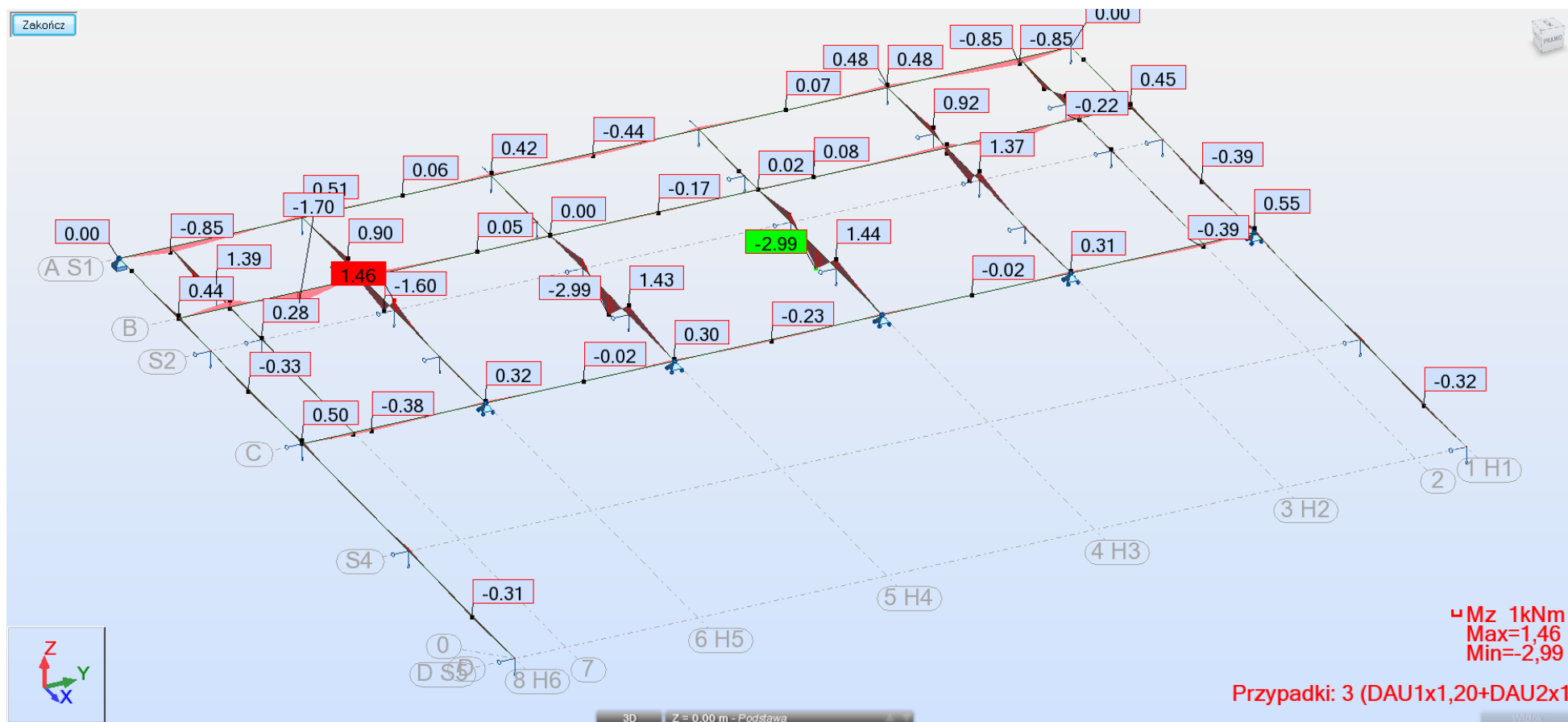
Remark: Weight of lifts included = 40 kG / pt
 1,00 [kN] = 100 [kG]

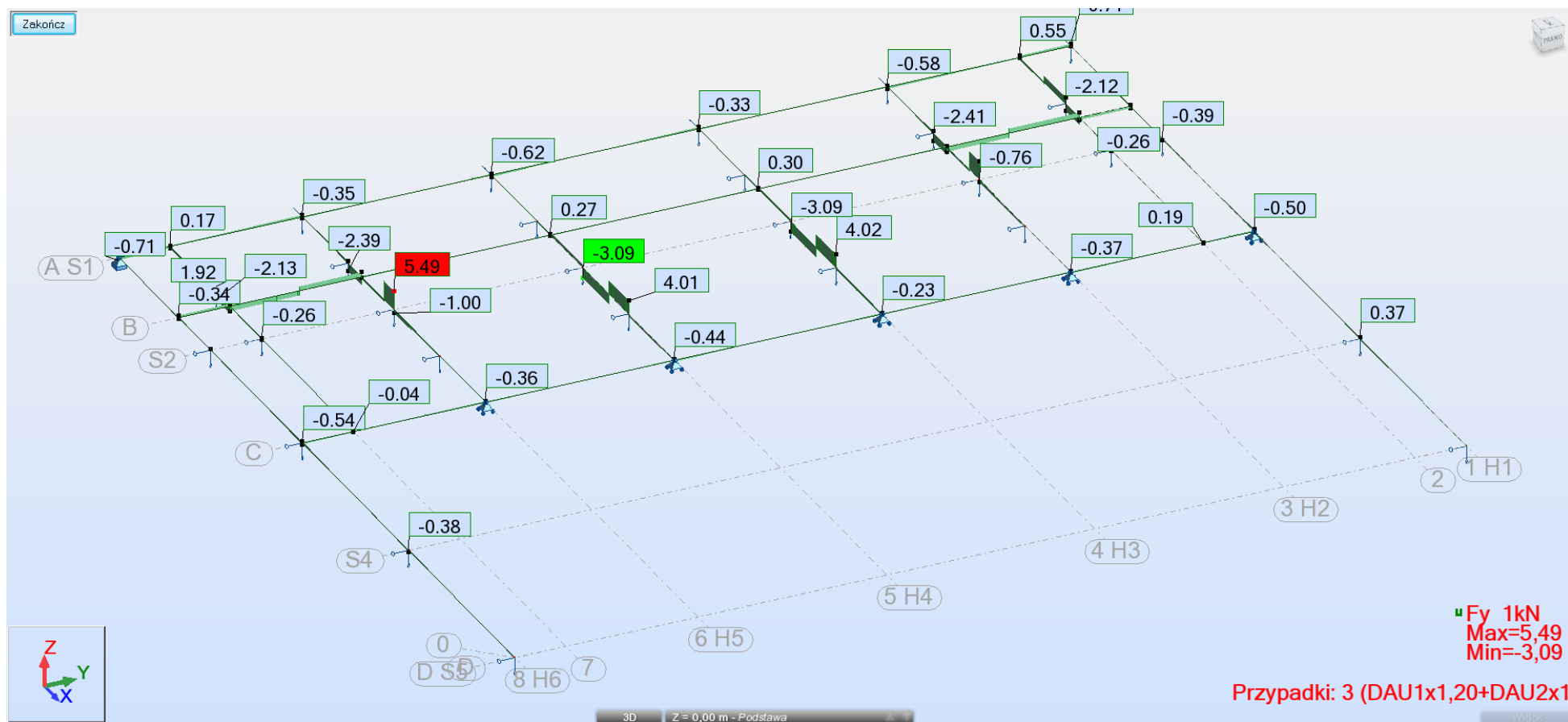
REAKTIONEN – SGU



Safety factor $\gamma = 1,00$

Remark: Weight of lifts included = 40 kG / pt
 1,00 [kN] = 100 [kG]

Biegemomente M_z , max – quadro

Querkrafte $F_{y,max}$ – quadro

Knoten: Werte: 1

Knoten	X (m)	Y (m)	Z (m)	Auflager-Code	Auflager
1	-3,29	-28,53	0,0		
2	-3,29	-25,03	0,0		
3	-3,29	-20,03	0,0		
4	-3,29	-14,53	0,0		
5	-3,29	-9,53	0,0		
6	-3,29	-6,03	0,0		
7	0,25	-20,03	0,0		
8	0,25	-14,53	0,0		
9	-1,30	-9,53	0,0		
10	-1,30	-14,53	0,0		
11	-0,62	-14,53	0,0		
12	-0,62	-9,53	0,0		
13	-1,30	-25,03	0,0		
14	-1,30	-20,03	0,0		
15	-0,62	-20,03	0,0		
16	-0,62	-25,03	0,0		
17	-4,58	-28,53	0,0		
18	-5,41	-28,53	0,0		
19	-3,29	-26,73	0,0		
20	-3,29	-27,27	0,0		
21	-4,20	-28,53	0,0		
22	-4,20	-25,03	0,0		
23	-4,20	-6,03	0,0		
24	-4,20	-9,53	0,0		
25	-5,95	-28,53	0,0		
26	-5,95	-29,88	0,0		
27	-5,95	-6,03	0,0		
28	-5,95	-4,67	0,0		
29	15,71	-4,67	0,0	fbbfff	Gelenk Uy Uz
30	-6,65	-4,67	0,0	bfbfff	Gelenk Ux Uz
31	-6,65	-29,88	0,0	bbbfff	GELENK
32	15,71	-29,88	0,0	fbbfff	Gelenk Uy Uz
33	-3,29	-4,67	0,0		
34	-3,29	-29,88	0,0		
35	3,71	-4,67	0,0	ffbfff	Gelenk Uz
36	3,71	-29,88	0,0	fbbfff	Gelenk Uy Uz
37	3,71	-6,03	0,0		
38	-6,65	-6,03	0,0		
39	3,71	-9,53	0,0	ffbfff	Gelenk Uz
40	-6,65	-9,53	0,0	bfbfff	Gelenk Ux Uz
41	3,71	-14,53	0,0	ffbfff	Gelenk Uz
42	-6,65	-14,53	0,0	bfbfff	Gelenk Ux Uz
43	3,71	-20,03	0,0	ffbfff	Gelenk Uz
44	-6,65	-20,03	0,0	bfbfff	Gelenk Ux Uz
45	3,71	-25,03	0,0	ffbfff	Gelenk Uz
46	-6,65	-25,03	0,0	bfbfff	Gelenk Ux Uz
47	3,71	-28,53	0,0		
48	-6,65	-28,53	0,0		
49	-6,06	-29,16	-2,15		
50	-4,07	-27,56	-2,15		
51	-2,39	-25,64	-2,15		
52	-1,09	-23,45	-2,15		
53	-0,19	-21,06	-2,15		
54	0,26	-18,55	-2,15		
55	0,26	-16,00	-2,15		
56	-0,19	-13,49	-2,15		
57	-1,09	-11,10	-2,15		
58	-2,39	-8,91	-2,15		
59	-4,07	-6,99	-2,15		
60	-6,06	-5,40	-2,15		
61	-5,95	-5,49	0,0		
62	-5,95	-5,49	-2,15		
63	-4,20	-6,89	0,0		
64	-4,20	-6,89	-2,15		

Knoten	X (m)	Y (m)	Z (m)	Auflager-Code	Auflager
65	-3,29	-7,88	0,0		
66	-3,29	-7,88	-2,15		
67	-2,03	-9,53	0,0		
68	-2,03	-9,53	-2,15		
69	-1,30	-10,75	0,0		
70	-1,30	-10,75	-2,15		
71	-0,62	-12,34	0,0		
72	-0,62	-12,34	-2,15		
73	-0,00	-14,53	0,0		
74	-0,00	-14,53	-2,15		
75	0,25	-15,95	0,0		
76	0,25	-15,95	-2,15		
77	0,25	-18,61	0,0		
78	0,25	-18,61	-2,15		
79	-0,00	-20,03	0,0		
80	-0,00	-20,03	-2,15		
81	-0,62	-22,21	0,0		
82	-0,62	-22,21	-2,15		
83	-1,30	-23,80	0,0		
84	-1,30	-23,80	-2,15		
85	-2,03	-25,03	0,0		
86	-2,03	-25,03	-2,15		
87	-3,29	-26,67	0,0		
88	-3,29	-26,67	-2,15		
89	-4,20	-27,67	0,0		
90	-4,20	-27,67	-2,15		
91	-5,27	-28,53	0,0		
92	-5,27	-28,53	-2,15		
93	-5,95	-29,06	0,0		
94	-5,95	-29,06	-2,15		
95	-5,27	-6,03	0,0		
96	-5,27	-6,03	-2,15		
97	9,71	-29,88	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
98	9,71	-4,67	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
99	-1,47	-29,88	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
100	-1,47	-25,03	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
101	-1,47	-20,03	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
102	-1,47	-14,53	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
103	-1,47	-9,53	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
104	-1,47	-4,67	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
105	1,12	-9,53	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
106	-4,06	-9,53	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
107	1,12	-14,53	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
108	-4,06	-14,53	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
109	1,12	-20,03	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
110	-4,06	-20,03	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
111	1,12	-25,03	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
112	-4,06	-25,03	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
113	-1,47	-6,03	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
114	-4,06	-6,03	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
115	-1,47	-28,53	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
116	-4,06	-28,53	0,0	fbffff	Gelenk Uy Uz
125	-6,65	-26,29	0,0		
126	-6,65	-23,93	0,0		
127	-6,65	-20,53	0,0		
128	-6,65	-19,13	0,0		
129	-6,65	-17,33	0,0		
130	-6,65	-16,06	0,0		
131	2,32	-4,67	0,0		
132	0,74	-4,67	0,0		
133	-2,09	-4,67	0,0		
134	-4,44	-9,53	0,0		
135	-4,10	-25,03	0,0		
136	-0,50	-25,03	0,0		
137	2,31	-25,03	0,0		
138	-3,29	-21,98	0,0		

Knoten	X (m)	Y (m)	Z (m)	Auflager-Code	Auflager
139	-3,29	-18,77	0,0		
140	-3,29	-15,90	0,0		
141	3,71	-29,11	0,0		
142	3,71	-28,05	0,0		
143	3,71	-26,63	0,0		
144	3,71	-24,99	0,0		
145	3,71	-24,41	0,0		
146	3,71	-22,42	0,0		
147	3,71	-20,56	0,0		
148	3,71	-19,27	0,0		
149	3,71	-18,51	0,0		
150	3,71	-16,39	0,0		
151	3,71	-15,24	0,0		
152	3,71	-12,65	0,0		
153	3,71	-10,61	0,0		
154	3,71	-8,61	0,0		
155	3,71	-5,33	0,0		
156	2,95	-20,03	0,0		
157	0,95	-20,03	0,0		
158	2,26	-14,53	0,0		
159	0,95	-14,53	0,0		

Stäbe: Werte: 1

Stab	Knoten1	Knoten 2	Querschnitt	Material	Länge (m)
1	30	38	QUAD 290x290x50	ALUM v3	1,36
2	38	40	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,50
3	40	42	QUAD 290x290x50	ALUM v3	5,00
4	42	44	QUAD 290x290x50	ALUM v3	5,50
5	44	46	QUAD 290x290x50	ALUM v3	5,00
6	46	48	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,50
7	48	31	QUAD 290x290x50	ALUM v3	1,36
8	31	34	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,36
9	34	36	QUAD 290x290x50	ALUM v3	7,00
10	36	32	QUAD 290x290x50	ALUM v3	12,00
11	47	1	QUAD 290x290x50	ALUM v3	7,00
12	1	48	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,36
13	7	8	RO 50x4	ALUM v3	5,50
14	45	2	QUAD 290x290x50	ALUM v3	7,00
15	9	10	RO 50x4	ALUM v3	5,00
16	11	12	RO 50x4	ALUM v3	5,00
17	13	14	RO 50x4	ALUM v3	5,00
18	15	16	RO 50x4	ALUM v3	5,00
21	21	22	RO 50x4	ALUM v3	3,50
22	23	24	RO 50x4	ALUM v3	3,50
23	25	26	RO 50x4	ALUM v3	1,36
24	27	28	RO 50x4	ALUM v3	1,36
25	49	50	LED SCREEN H2,0m	STAL	2,55
26	50	51	LED SCREEN H2,0m	STAL	2,55
27	51	52	LED SCREEN H2,0m	STAL	2,55
28	52	53	LED SCREEN H2,0m	STAL	2,55
29	53	54	LED SCREEN H2,0m	STAL	2,55
30	54	55	LED SCREEN H2,0m	STAL	2,55
31	55	56	LED SCREEN H2,0m	STAL	2,55
32	56	57	LED SCREEN H2,0m	STAL	2,55
33	57	58	LED SCREEN H2,0m	STAL	2,55
34	58	59	LED SCREEN H2,0m	STAL	2,55
35	59	60	LED SCREEN H2,0m	STAL	2,55
36	61	62	D6	S 235	2,15
37	63	64	D6	S 235	2,15
38	2	46	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,35
39	65	66	D6	S 235	2,15
40	67	68	D6	S 235	2,15
41	69	70	D6	S 235	2,15
42	71	72	D6	S 235	2,15

Stab	Knoten1	Knoten 2	Querschnitt	Material	Länge (m)
43	73	74	D6	S 235	2,15
44	75	76	D6	S 235	2,15
45	77	78	D6	S 235	2,15
46	79	80	D6	S 235	2,15
47	81	82	D6	S 235	2,15
48	83	84	D6	S 235	2,15
49	85	86	D6	S 235	2,15
50	87	88	D6	S 235	2,15
51	89	90	D6	S 235	2,15
52	91	92	D6	S 235	2,15
53	93	94	D6	S 235	2,15
54	43	3	QUAD 290x290x50	ALUM v3	7,00
55	95	96	D6	S 235	2,15
56	3	44	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,35
57	41	4	QUAD 290x290x50	ALUM v3	7,00
58	4	42	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,35
59	39	5	QUAD 290x290x50	ALUM v3	7,00
60	5	40	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,35
61	29	35	QUAD 290x290x50	ALUM v3	12,00
62	35	33	QUAD 290x290x50	ALUM v3	7,00
63	33	30	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,35
64	37	6	QUAD 290x290x50	ALUM v3	7,00
65	6	38	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,35
66	33	6	QUAD 290x290x50	ALUM v3	1,36
67	6	5	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,50
68	5	4	QUAD 290x290x50	ALUM v3	5,00
69	4	3	QUAD 290x290x50	ALUM v3	5,50
70	3	2	QUAD 290x290x50	ALUM v3	5,00
71	2	1	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,50
72	1	34	QUAD 290x290x50	ALUM v3	1,36
73	35	37	QUAD 290x290x50	ALUM v3	1,36
74	37	39	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,50
75	39	41	QUAD 290x290x50	ALUM v3	5,00
76	41	43	QUAD 290x290x50	ALUM v3	5,50
77	43	45	QUAD 290x290x50	ALUM v3	5,00
78	45	47	QUAD 290x290x50	ALUM v3	3,50
79	47	36	QUAD 290x290x50	ALUM v3	1,36

Eigenschaften: Stäbe: 1

Querschnittsname	Stabliste	AX (cm2)	AY (cm2)	AZ (cm2)	IX (cm4)	IY (cm4)	IZ (cm4)
D6	36 37 39do53 55	0,28	0,24	0,24	0,01	0,01	0,01
LED SCREEN H2,0m	25do35	416,00	20,00	400,00	30843,09	1491738,67	8218,67
QUAD 290x290x50	1do12 14 38 54 56do79	12,06	0,0	0,0	65,36	1771,98	1771,98
RO 50x4	13 15do18 21do24	5,78	2,89	2,89	30,81	15,41	15,41

Auflager: Werte: 1

Auflager-Name	Knotenliste	Auflagerungsbedingungen
GELENK	31	UX UY UZ
Gelenk Ux Uz	30 40do46K2	UX UZ
Gelenk Uy Uz	29 32 36 97do116	UY UZ
Gelenk Uz	35 39do45K2	UZ

Lasten - Lastfälle: 1 2 : Werte: 1 - Lastfälle: 1 2

Lastfall	Lasttyp	Liste	Lastwert
1	Gleichlast	1do12 14 38 54 56do79	PZ=-0,07(kN/m)
1	Knotenkraft	29do32 35 36 39do46 97do116	FZ=-0,40(kN)

Lastfall	Lasttyp	Liste	Lastwert
1	Eigengewicht	13 15do18 21do24 36 37 39do53 55	PZ Minus Koeffizient=1,00
2	Gleichlast	25do35	PZ=-1,05(kN/m)
2	Knotenkraft	42 125do127 129 132 133 138do140	FZ=-0,04(kN)
2	Knotenkraft	134	FZ=-0,08(kN)
2	Knotenkraft	135	FZ=-0,08(kN)
2	Knotenkraft	136	FZ=-0,32(kN)
2	Knotenkraft	137	FZ=-0,08(kN)
2	Knotenkraft	41 141 143 145do147 150 152do154 156do159	FZ=-0,04(kN)
2	Knotenkraft	149	FZ=-0,12(kN)
2	Knotenkraft	155	FZ=-0,08(kN)
2	Knotenkraft	128	FZ=-0,08(kN)
2	Knotenkraft	130	FZ=-0,08(kN)
2	Knotenkraft	142	FZ=-0,08(kN)
2	Knotenkraft	144	FZ=-0,08(kN)
2	Knotenkraft	148	FZ=-0,08(kN)
2	Knotenkraft	151	FZ=-0,08(kN)
2	Knotenkraft	37	FZ=-0,08(kN)
2	Knotenkraft	131	FZ=-0,08(kN)
2	Gleichlast	4	PZ=-0,05(kN/m)
2	Trapezlast (2p)	5	PZ2=-0,05(kN/m) PZ1=-0,05(kN/m) X2=1,00(m) X1=0,0(m) global nichtprojiziert absolut
2	Trapezlast (2p)	3	PZ2=-0,05(kN/m) PZ1=-0,05(kN/m) X2=5,00(m) X1=4,00(m) global nichtprojiziert absolut
2	Trapezlast (2p)	10	PZ2=-0,05(kN/m) PZ1=-0,05(kN/m) X2=3,00(m) X1=0,0(m) global nichtprojiziert absolut
2	Trapezlast (2p)	61	PZ2=-0,05(kN/m) PZ1=-0,05(kN/m) X2=12,00(m) X1=9,00(m) global nichtprojiziert absolut
2	Trapezlast (2p)	9	PZ2=-0,05(kN/m) PZ1=-0,05(kN/m) X2=7,00(m) X1=2,50(m) global nichtprojiziert absolut
2	Trapezlast (2p)	62	PZ2=-0,05(kN/m) PZ1=-0,05(kN/m) X2=4,50(m) X1=0,0(m) global nichtprojiziert absolut
2	Gleichlast	1do10 61do63	PZ=-0,03(kN/m)

Lastkombinationen - Lastfälle: 3 4 : Werte: 1 - Lastfälle: 3 4

Kombination	Name	Analysetyp	Kombinationstyp	Lastart	Definition
3 (K)	DAU1x1,20+DAU2x1,20	Kombinacja liniowa	SGN		(1+2)*1.20
4 (K)	DAU1x1,00+DAU2x1,00	Kombinacja liniowa	SGU		(1+2)*1.00

Reaktionen im System: global - Lastfälle: 3 4 : Werte: 1 im System: global - Lastfälle: 3 4

Knoten/Lastfall	FZ (kN)	Definition
29/ 3 (K)	0,75	(1+2)*1.20
29/ 4 (K)	0,62	(1+2)*1.00
30/ 3 (K)	1,31	(1+2)*1.20
30/ 4 (K)	1,09	(1+2)*1.00
31/ 3 (K)	1,31	(1+2)*1.20
31/ 4 (K)	1,09	(1+2)*1.00
32/ 3 (K)	0,75	(1+2)*1.20
32/ 4 (K)	0,62	(1+2)*1.00
35/ 3 (K)	2,01	(1+2)*1.20
35/ 4 (K)	1,68	(1+2)*1.00
36/ 3 (K)	1,87	(1+2)*1.20
36/ 4 (K)	1,56	(1+2)*1.00
39/ 3 (K)	1,32	(1+2)*1.20
39/ 4 (K)	1,10	(1+2)*1.00
40/ 3 (K)	1,12	(1+2)*1.20
40/ 4 (K)	0,94	(1+2)*1.00
41/ 3 (K)	0,70	(1+2)*1.20
41/ 4 (K)	0,58	(1+2)*1.00
42/ 3 (K)	1,63	(1+2)*1.20

Knoten/Lastfall	FZ (kN)	Definition
42/ 4 (K)	1,36	(1+2)*1.00
43/ 3 (K)	0,76	(1+2)*1.20
43/ 4 (K)	0,64	(1+2)*1.00
44/ 3 (K)	1,66	(1+2)*1.20
44/ 4 (K)	1,38	(1+2)*1.00
45/ 3 (K)	1,43	(1+2)*1.20
45/ 4 (K)	1,20	(1+2)*1.00
46/ 3 (K)	1,21	(1+2)*1.20
46/ 4 (K)	1,01	(1+2)*1.00
97/ 3 (K)	1,28	(1+2)*1.20
97/ 4 (K)	1,07	(1+2)*1.00
98/ 3 (K)	1,27	(1+2)*1.20
98/ 4 (K)	1,06	(1+2)*1.00
99/ 3 (K)	0,70	(1+2)*1.20
99/ 4 (K)	0,59	(1+2)*1.00
100/ 3 (K)	6,97	(1+2)*1.20
100/ 4 (K)	5,81	(1+2)*1.00
101/ 3 (K)	4,41	(1+2)*1.20
101/ 4 (K)	3,67	(1+2)*1.00
102/ 3 (K)	4,39	(1+2)*1.20
102/ 4 (K)	3,66	(1+2)*1.00
103/ 3 (K)	6,67	(1+2)*1.20
103/ 4 (K)	5,56	(1+2)*1.00
104/ 3 (K)	0,82	(1+2)*1.20
104/ 4 (K)	0,68	(1+2)*1.00
105/ 3 (K)	-0,05	(1+2)*1.20
105/ 4 (K)	-0,04	(1+2)*1.00
106/ 3 (K)	3,46	(1+2)*1.20
106/ 4 (K)	2,89	(1+2)*1.00
107/ 3 (K)	5,18	(1+2)*1.20
107/ 4 (K)	4,32	(1+2)*1.00
108/ 3 (K)	0,26	(1+2)*1.20
108/ 4 (K)	0,22	(1+2)*1.00
109/ 3 (K)	5,16	(1+2)*1.20
109/ 4 (K)	4,30	(1+2)*1.00
110/ 3 (K)	0,29	(1+2)*1.20
110/ 4 (K)	0,25	(1+2)*1.00
111/ 3 (K)	0,18	(1+2)*1.20
111/ 4 (K)	0,15	(1+2)*1.00
112/ 3 (K)	3,44	(1+2)*1.20
112/ 4 (K)	2,87	(1+2)*1.00
113/ 3 (K)	1,08	(1+2)*1.20
113/ 4 (K)	0,90	(1+2)*1.00
114/ 3 (K)	4,52	(1+2)*1.20
114/ 4 (K)	3,77	(1+2)*1.00
115/ 3 (K)	1,08	(1+2)*1.20
115/ 4 (K)	0,90	(1+2)*1.00
116/ 3 (K)	4,52	(1+2)*1.20
116/ 4 (K)	3,77	(1+2)*1.00
Lastfall 3 (K)	DAU1x1,20+DAU2x1,20	
Gesamtsumme	73,47	
Summe der Reaktionen	73,47	
Summe der Kräfte	-73,47	
Verifikation	-0,00	
Genauigkeit	1,73564e-008	
Lastfall 4 (K)	DAU1x1,00+DAU2x1,00	
Gesamtsumme	61,23	
Summe der Reaktionen	61,23	
Summe der Kräfte	-61,23	
Verifikation	-0,00	
Genauigkeit	1,44637e-008	

Spannungen - Lastfälle: 3 4 : Globale Extremwerte: 1 - Lastfälle: 3 4

	S max (MPa)	S min (MPa)	S max(My) (MPa)	S max(Mz) (MPa)	S min(My) (MPa)	S min(Mz) (MPa)	Fx/Ax (MPa)
MAX	24,48	-0,00	0,00	24,48	-0,00	0,0	0,00
Stab	57	10	65	57	61	10	3
Punkt	auto x=3,71 (+)	Ende (32)	auto x=0,77 (-)	auto x=3,71 (+)	Anfang (29)	Ende (32)	Anfang (40)
Lastfall	3 (K)	4 (K)	3 (K)	3 (K)	4 (K)	4 (K)	3 (K)
MIN	0,00	-24,48	0,00	0,0	-0,00	-24,48	-0,00
Stab	10	57	61	10	65	57	12
Punkt	Ende (32)	auto x=3,71 (+)	Anfang (29)	Ende (32)	auto x=0,77 (-)	auto x=3,71 (+)	Anfang (1)
Lastfall	4 (K)	3 (K)	4 (K)	4 (K)	3 (K)	3 (K)	3 (K)

Load chart
according static calculation

ALSPAW - Standard line 290-Q

Partial factors (included)
Self weight 1,35
User loads 1,5

User loads

Span	Uniformly Distributed load		Centre Point load		Third Point load		Quarter Point load		5th Point load	
Stützweite	Gleichlast		Mittige Punktlast		Last in Drittelpunkten		Last in Viertelpunkten		Last in Fünftelpunkten	
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
3	774,2	6,5	1220*	5,5	776*	5,9	595*	6,3	580,7	7,9
4	576,7	15,4	992*	10,6	649*	11,8	513*	13,0	433*	14,0
5	367,1	24,0	844*	17,8	564*	20,2	450*	22,4	382,3	24,2
6	253,2	34,6	721*	26,5	496*	30,9	379,7	32,9	316,4	34,9
7	184,5	47,2	639*	37,7	441*	44,0	322,8	44,9	269,0	47,5
8	139,9	61,7	559,7	49,9	395*	59,4	279,8	58,7	233,2	62,2
9	109,4	78,2	492,1	63,4	358*	77,5	246,0	74,5	205,0	78,7
10	87,5	96,6	437,5	78,6	325*	97,7	218,7	92,1	182,3	97,3
11	71,3	117,1	392,3	95,6	294,2	119,5	196,1	111,7	163,5	117,9
12	59,0	139,5	354,1	114,3	265,6	142,3	177,1	133,2	147,6	140,5
13	49,5	164,0	321,4	134,9	241,1	167,3	160,7	156,8	133,9	165,2
14	41,9	190,6	293,0	157,5	219,7	194,3	146,5	182,3	122,1	191,9
15	35,7	219,2	268,0	182,0	201,0	223,3	134,0	209,9	111,6	220,7
16	30,7	249,9	245,7	208,5	184,3	254,5	122,8	239,6	102,4	251,6

High values of distributed loads are idealized. Loads must be applied to knot points!

* limited by interaction of shear and moment at the connection
Displacement connection is decisive!Länge 7,00 m => maximal zulässige Belastung $G_{zul} = 184,5 \text{ kg/m}$ Maximale Last im Projekt $G_{max} = 26,25 \text{ kg/m} << G_{zul} = 576,70 \text{ kg/m}$ uniformly distributed load $M_{zul} = 184,5 \times 7,0^2 / 12 = 751,33 \text{ kGm} > M_{max} = 299,0 \text{ kGm}$ $F_{zul} = 184,5 \times 7,0 / 2 = 645,75 \text{ kG} > F_{zmax} = 549,00 \text{ kG}$

Bearbeitet : mgr inż. Krzysztof Grabowski

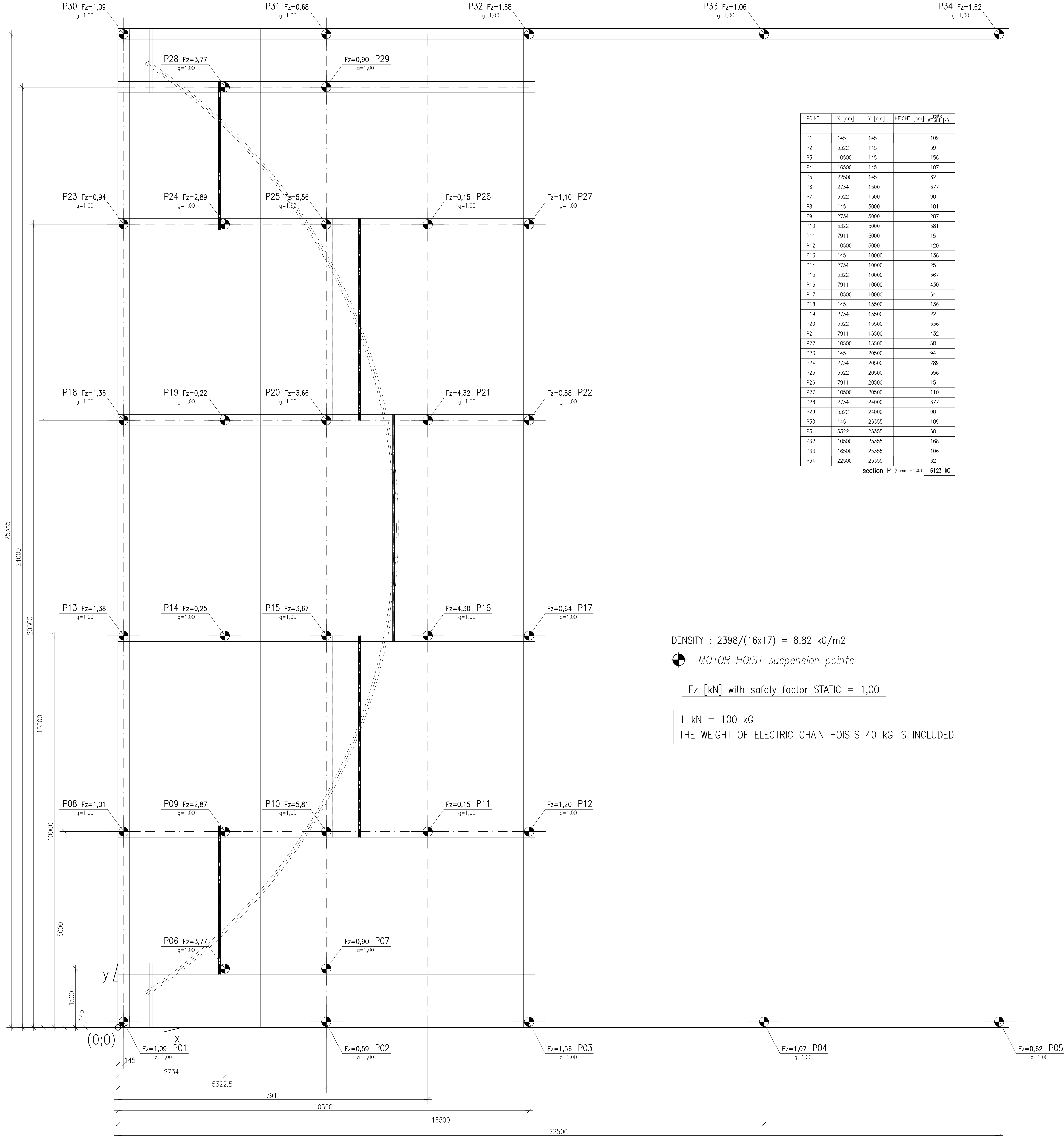
AUTHORITY: WKP/0235/POOK/2012

Geprüft: mgr inż. Piotr Fait

AUTHORITY: 338/88/Pw

mgr inż. KRZYSZTOF GRABOWSKI
 Upewnienia budowlane
 do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 nr ewid. WKP/0235/POOK/12

mgr inż. PIOTR FAIT
 Upewnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjno - budowlanej
 Nr ewid. 338/88/Pw i 569/89/Pw



POINT	X [cm]	Y [cm]	HEIGHT [cm]	static WEIGHT [kg]
P1	145	145		109
P2	5322	145		59
P3	10500	145		156
P4	16500	145		107
P5	22500	145		62
P6	2734	1500		377
P7	5322	1500		90
P8	145	5000		101
P9	2734	5000		287
P10	5322	5000		581
P11	7911	5000		15
P12	10500	5000		120
P13	145	10000		138
P14	2734	10000		25
P15	5322	10000		367
P16	7911	10000		430
P17	10500	10000		64
P18	145	15500		136
P19	2734	15500		22
P20	5322	15500		336
P21	7911	15500		432
P22	10500	15500		58
P23	145	20500		94
P24	2734	20500		289
P25	5322	20500		556
P26	7911	20500		15
P27	10500	20500		110
P28	2734	24000		377
P29	5322	24000		90
P30	145	25355		109
P31	5322	25355		68
P32	10500	25355		168
P33	16500	25355		106
P34	22500	25355		62
section P (Common=1,00)				6123 kg

DENSITY : 2398/(16x17) = 8,82 kg/m2

● MOTOR HOIST suspension points

Fz [kN] with safety factor STATIC = 1,00

1 kN = 100 kg

THE WEIGHT OF ELECTRIC CHAIN HOISTS 40 kg IS INCLUDED

QUADRO SYSTEM 290-Q
STEEL S235JR

 PPKB PIOTR FAJT		ENGINEERING OFFICE: Inz. Piotr Fajt Miejskoście 24/76 100-708 Poznań tel./fax. +48 61 8667787 biuro@ppkb.com.pl www.ppkb.com.pl	PRODOM Krzysztof Grabowski Toruńska 3 84-100 Kowalewo tel. +48 509 862 067 kraj@prodom-architekci.pl www.prodom-architekci.pl	DATUM 08.2026
BAUVORHABEN: BUEHNENKONSTRUKTION		Changhong Europe Electric s.r.o. IFA 2026 BERLIN Messe Hall 22 Stand: 135		MASSTAB 1: 75
Bearbeit.	mgr. inż. K. Grabowski upr.bud.WKP/0235/P00K/12	BAUTEIL : REAKTIONPLAN		PLAN NR. 01
Gezeich.	mgr. inż. P. Fajt upr.bud. 338/88/P.w.			